

Diagrama ERD — SaaS de Monitoramento Inteligente de Editais

```
erDiagram
    EMPRESAS {
        bigint id PK
        varchar razao_social
        varchar nome_fantasia
        varchar cnpj
        varchar segmento
        varchar email_contato
        varchar telefone
        enum status
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
    }

    USUARIOS {
        bigint id PK
        bigint empresa_id FK
        varchar nome
        varchar email UK
        varchar senha_hash
        enum perfil
        enum status
        datetime ultimo_login_em
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
    }

    PLANOS {
        bigint id PK
        varchar nome UK
        varchar descricao
        int limite_usuarios
        int limite_palavras_chave
        int limite_perfis_monitoramento
        int limite_alertas_dia
        int limite_exportacoes_mes
        decimal valor_mensal
        enum status
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
    }

    ASSINATURAS {
        bigint id PK
        bigint empresa_id FK
```

```

        bigint plano_id FK
        enum status
        date data_inicio
        date data_fim
        varchar gateway_referencia
        varchar observacao
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
    }

    TOKENS_RECUPERACAO_SENHA {
        bigint id PK
        bigint usuario_id FK
        varchar token UK
        datetime expira_em
        datetime usado_em
        datetime criado_em
    }

    FONTES_COLETA {
        bigint id PK
        varchar nome
        varchar codigo UK
        enum tipo
        varchar url_base
        boolean ativa
        int periodicidade_minutos
        json configuracao_json
        datetime ultima_execucao_em
        datetime criado_em
        datetime atualizado_em
    }

    COLETAS_EXECUCAO {
        bigint id PK
        bigint fonte_id FK
        datetime iniciado_em
        datetime finalizado_em
        enum status
        int total_lidos
        int total_inseridos
        int total_atualizados
        int total_duplicados
        int total_erros
        varchar mensagem_resumo
        longtext log_detalhado
        datetime criado_em
    }

    EDITAIS {
        bigint id PK

```

```

    bigint fonte_id FK
    varchar codigo_fonte
    varchar numero_edital
    varchar orgao_nome
    varchar orgao_poder
    enum esfera
    char uf
    varchar municipio
    varchar modalidade
    varchar modo_disputa
    longtext objeto
    text descricao_resumida
    decimal valor_estimado
    date data_publicacao
    datetime data_abertura
    datetime data_encerramento
    varchar situacao
    varchar link_detalhe
    varchar link_edital
    char hash_unico UK
    decimal score_global
    datetime criado_em
    datetime atualizado_em
}

```

```

EDITAL_DOCUMENTOS {
    bigint id PK
    bigint edital_id FK
    varchar nome_documento
    varchar url_documento
    varchar tipo_documento
    datetime criado_em
}

```

```

PERFIS_MONITORAMENTO {
    bigint id PK
    bigint empresa_id FK
    varchar nome
    json ufs_json
    json modalidades_json
    json orgaos_json
    decimal faixa_valor_min
    decimal faixa_valor_max
    enum frequencia_alerta
    boolean ativo
    datetime criado_em
    datetime atualizado_em
}

```

```

PALAVRAS_CHAVE {
    bigint id PK

```

```

    bigint empresa_id FK
    bigint perfil_monitoramento_id FK
    varchar termo
    int peso
    varchar categoria
    boolean ativo
    datetime criado_em
    datetime atualizado_em
}

CORRESPONDENCIAS {
    bigint id PK
    bigint edital_id FK
    bigint empresa_id FK
    bigint perfil_monitoramento_id FK
    decimal score
    enum nivel_relevancia
    json motivo_json
    datetime alertado_em
    datetime criado_em
}

FAVORITOS {
    bigint id PK
    bigint empresa_id FK
    bigint edital_id FK
    enum status_acompanhamento
    text observacao
    datetime criado_em
    datetime atualizado_em
}

ALERTAS {
    bigint id PK
    bigint empresa_id FK
    bigint usuario_id FK
    enum tipo
    enum canal
    varchar assunto
    text conteudo_resumo
    enum status_envio
    datetime enviado_em
    datetime criado_em
}

LOGS_SISTEMA {
    bigint id PK
    enum nivel
    varchar contexto
    varchar mensagem
    json dados_json
}

```

```

        datetime criado_em
    }

EXPORTACOES {
    bigint id PK
    bigint empresa_id FK
    bigint usuario_id FK
    enum tipo
    json filtro_json
    varchar caminho_arquivo
    datetime criado_em
}

AUDITORIAS {
    bigint id PK
    bigint empresa_id FK
    bigint usuario_id FK
    varchar acao
    varchar entidade
    bigint entidade_id
    json detalhes_json
    datetime criado_em
}

EMPRESAS ||--o{ USUARIOS : possui
EMPRESAS ||--o{ ASSINATURAS : contrata
PLANOS ||--o{ ASSINATURAS : define
USUARIOS ||--o{ TOKENS_RECUPERACAO_SENHA : gera

FONTES_COLETA ||--o{ COLETAS_EXECUCAO : executa
FONTES_COLETA ||--o{ EDITAIS : origina
EDITAIS ||--o{ EDITAL_DOCUMENTOS : possui

EMPRESAS ||--o{ PERFIS_MONITORAMENTO : configura
EMPRESAS ||--o{ PALAVRAS_CHAVE : possui
PERFIS_MONITORAMENTO ||--o{ PALAVRAS_CHAVE : organiza

EDITAIS ||--o{ CORRESPONDENCIAS : gera
EMPRESAS ||--o{ CORRESPONDENCIAS : recebe
PERFIS_MONITORAMENTO ||--o{ CORRESPONDENCIAS : referencia

EMPRESAS ||--o{ FAVORITOS : marca
EDITAIS ||--o{ FAVORITOS : pode_ser

EMPRESAS ||--o{ ALERTAS : recebe
USUARIOS ||--o{ ALERTAS : destina

EMPRESAS ||--o{ EXPORTACOES : possui
USUARIOS ||--o{ EXPORTACOES : realiza

```

```
EMPRESAS ||--o{ AUDITORIAS : contextualiza
USUARIOS ||--o{ AUDITORIAS : executa
```

Observações arquiteturais

1. `EDITAIS` é a entidade central do domínio operacional.
2. `CORRESPONDENCIAS` é a entidade central da inteligência de negócio.
3. `EMPRESAS` é o eixo do modelo multiempresa.
4. `FONTES_COLETA` e `COLETAS_EXECUCAO` sustentam a rastreabilidade da ingestão.
5. `hash_unico` em `EDITAIS` é a principal defesa contra duplicidade.
6. `PERFIS_MONITORAMENTO` e `PALAVRAS_CHAVE` compõem o motor de matching.
7. `ALERTAS`, `FAVORITOS`, `EXPORTACOES` e `AUDITORIAS` representam a camada de uso e operação.

Leitura por blocos

Núcleo SaaS

- `EMPRESAS`
- `USUARIOS`
- `PLANOS`
- `ASSINATURAS`

Núcleo de coleta

- `FONTES_COLETA`
- `COLETAS_EXECUCAO`
- `EDITAIS`
- `EDITAL_DOCUMENTOS`

Núcleo de inteligência

- `PERFIS_MONITORAMENTO`
- `PALAVRAS_CHAVE`
- `CORRESPONDENCIAS`

Núcleo de uso e operação

- `FAVORITOS`
- `ALERTAS`
- `EXPORTACOES`
- `LOGS_SISTEMA`
- `AUDITORIAS`